



河南大学

无机化学实验 A（二）实验报告

姓 名： 樊高运

学 院： 化学与分子科学学院

专 业： 化学类

年 级： 2025 级

学 号： 2510150105

指导教师： 伦会洁

日期： 2026 年 5 月 16 日



河南大学实验报告

实验名称	聚集诱导发光 Cu(I) 碘簇合物的合成及其在构筑长余辉光材料中的应用	实验日期	2026 年 5 月 16 日 星期六
上课地点	河南大学郑州校区科创西楼 A103	实验温度	24℃

一、实验目的

1. 掌握聚集诱导发光（AIE）的基本概念与原理，了解其在化学前沿领域的应用。
2. 学习双膦配体保护的铜（I）碘簇合物的合成方法，理解其配位结构与晶体结构特点。
3. 掌握将功能簇合物掺杂于有机基质中制备长余辉发光复合材料的技术。
4. 观察光致发光与长余辉发光现象，对比荧光与磷光的产生机理及差异。
5. 学习显微结晶反应操作，掌握晶体形貌观察与产物纯度初步判断方法。

二、实验原理

1. 聚集诱导发光（AIE）：由唐本忠院士于 2001 年发现，指一类分子在溶液分散状态下无光致发光，而在聚集或固体状态下因非辐射跃迁被抑制而产生强烈发光的现象。本实验合成的

$\text{Cu}_2\text{I}_2(\text{BINAP})_2$ 固体具有强发光性，其二氯甲烷溶液则无发光。

2. 金属簇合物：由几个至数千个原子通过物理或化学结合力形成的稳定微观聚集体，是介于原子 / 分子与宏观固体之间的结构新层次。 $\text{Cu}(\text{I})$ 具有 d^{10} 满壳层电子结构，与桥联配体 I^- 形成的铜碘簇合物常具有优异的发光性能。

3. 铜碘簇合物合成：以乙腈和二氯甲烷为混合溶剂， CuI 与手性双膦配体 BINAP (2,2'-双(二苯基膦基)-1,1'-联萘) 发生配位反应，生成具有 Cu_2I_2 核心的六方晶系簇合物，反应式为： $2\text{CuI} + 2\text{BINAP} \rightarrow (\text{乙腈} + \text{二氯甲烷}) \text{Cu}_2\text{I}_2(\text{BINAP})_2$ ，该簇合物中 $\text{Cu}(\text{I})$ 采用 sp^3 杂化，两个 I^- 桥联两个 $\text{Cu}(\text{I})$ 形成 Cu_2I_2 核心，每个 BINAP 配体的两个 P 原子与 $\text{Cu}(\text{I})$ 配位形成四面体结构。

4. 长余辉发光复合材料制备：将铜碘簇合物按质量比 1:100 掺杂于三苯基膦基质中，形成“三苯基膦 - 铜碘配合物”离子对发光中心，促进三苯基膦发生系间窜越，产生肉眼可见的超长寿命磷光（延迟发光可达数秒至数十秒）。

5. 光致发光机理：分子吸收光子后电子跃迁至激发态，从第一激发单重态 (S_1) 回到基态 (S_0) 产生荧光；通过系间窜越至第一激发三重态 (T_1) 再回到基态则产生磷光，磷光具有更长的发光寿命。

三、设备与器材

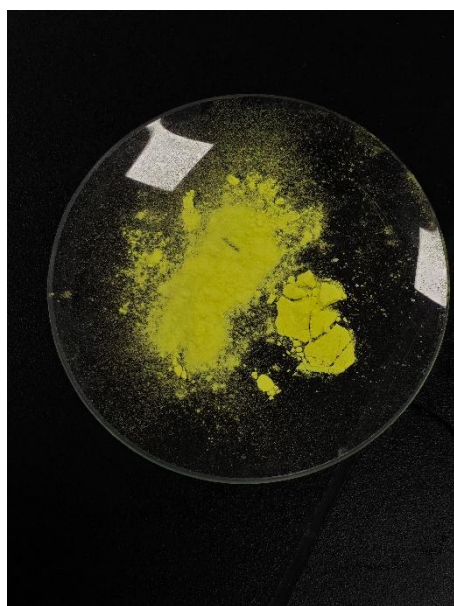
电子天平 (0.1mg 精度)、50mL 烧杯、抽滤装置 (布氏漏斗、抽滤瓶)、循环水式真空泵、表面皿、65℃ 水浴锅、光学显微镜、烘箱、

365nm 紫外手电筒、点滴板。

试剂：碘化亚铜（CuI，AR）、BINAP（单一手性，R 或 S 型，AR）、乙腈（AR）、二氯甲烷（AR）、无水乙醇（AR）、三苯基膦（AR）。

四、实验内容与步骤

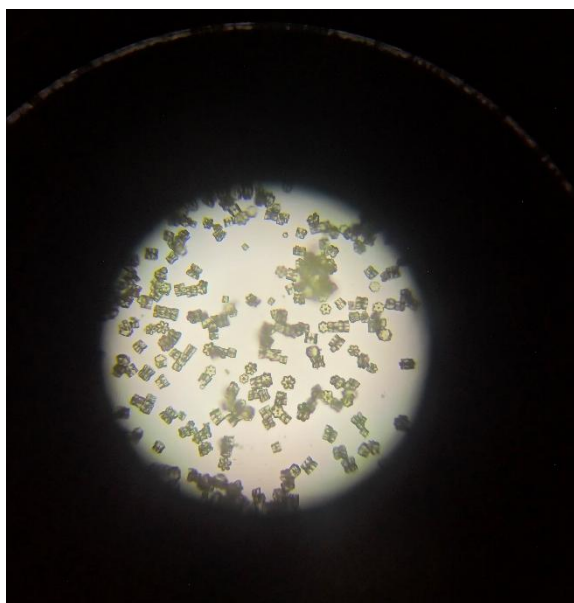
$\text{Cu}_2\text{I}_2(\text{BINAP})_2$ 簇合物的合成：称取 0.14g (0.74mmol) CuI 于 50mL 锥形瓶中，加入 15mL 乙腈，电磁搅拌至完全溶解，白色 CuI 固体逐渐溶解，得到无色透明溶液；称取 0.47g (0.75mmol) BINAP 于另一 50mL 锥形瓶中，加入 5mL 二氯甲烷，搭建回流装置，搅拌



至完全溶解，白色 BINAP 固体溶解，得到无色透明溶液；将两种溶液迅速混合并快速搅拌均匀，室温下静置 20min，显微镜下观察黄色块状晶体的生成，混合后溶液立即变为淡黄色，静置过程中逐渐析出亮黄色块状晶体；抽滤，用 30mL 无水乙醇分 3 次洗涤晶体，转移至已称量的表面皿中，60℃烘箱干燥 10min，称量并计算产率，得到亮黄色粉末状晶体，干燥后质量为 0.47g；

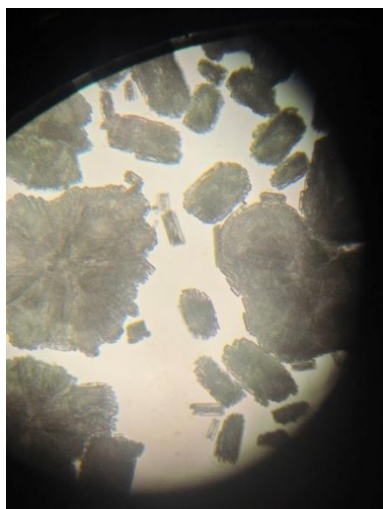
图一：Cu₂I₂(BINAP)₂簇合物-亮黄色粉末状

用显微镜观察晶体的均一度与形貌，晶体呈规则的黄色块状，大小均匀，无明显杂质。



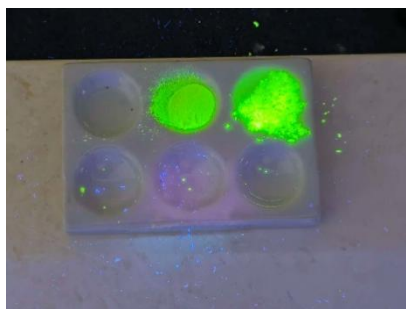
图二：显微镜下晶体形态

2. 长余辉发光复合材料的制备：称取 5g (19mmol) 三苯基膦于 50mL 锥形瓶中，加入 15mL 无水乙醇和 0.05g (0.03mmol) 上述铜碘簇晶体；65℃水浴加热搅拌 15min 至固体完全溶解，三苯基膦和铜碘簇晶体全部溶解，得到淡黄色透明溶液；自然冷却至室温，显微镜下可以观察晶体的生长过程及晶体的形貌。观察晶体析出过程，溶液逐渐变浑浊，析出白色略带黄色的针状晶体；抽滤，得到铜碘簇掺杂的三苯基膦复合材料，得到白色固体粉末，带有微弱黄色。

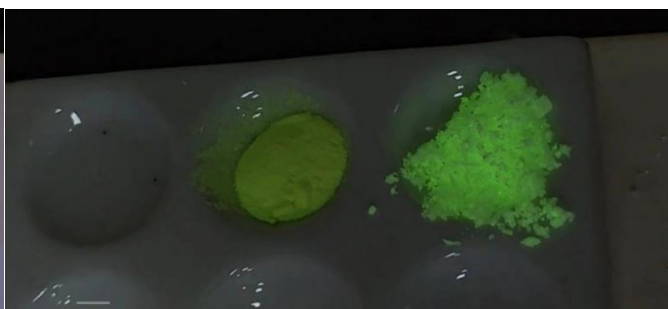


图三：晶体形成过程

3. 发光现象观察：将 $\text{Cu}_2\text{I}_2(\text{BINAP})_2$ 固体及其二氯甲烷溶液、掺杂复合材料分别置于点滴板上，用 365nm 紫外手电筒照射， $\text{Cu}_2\text{I}_2(\text{BINAP})_2$ 固体发出明亮的黄绿色荧光；其二氯甲烷溶液无明显发光；掺杂复合材料发出明亮的蓝绿色荧光；关闭光源，观察余辉现象， $\text{Cu}_2\text{I}_2(\text{BINAP})_2$ 固体发光立即消失；掺杂复合材料仍能持续发出蓝绿色余辉约 0.5 秒；



图五：365nm 紫外手电筒照射



图六：关灯后余辉现象

同样条件下照射 BINAP、CuI 和三苯基膦固体，对比发光差异，BINAP、CuI 和三苯基膦固体均无明显发光，关闭光源后也无余辉。



图七：三种固体关闭光源时



图八：三种固体 365nm 紫外手电筒照射时

五、实验数据处理

产物质量与产率计算：反应式为 $2\text{CuI} + 2\text{BINAP} \rightarrow (\text{乙腈} + \text{二氯甲烷}) \text{Cu}_2\text{I}_2(\text{BINAP})_2$

CuI 的物质的 $n(\text{CuI}) = m/M = 0.14\text{g}/190.45$

$\text{g/mol} \approx 0.000735\text{mol} = 0.735\text{mmol}$

$n(\text{BINAP}) = m/M = 0.47\text{g}/622.64 \text{ g/mol} \approx 0.000755\text{mol} = 0.755\text{mmol}$

反应中 CuI 与 BINAP 的摩尔比为 1:1, 由于 $n(\text{CuI}) < n(\text{BINAP})$,

因此 CuI 为限制试剂, 故根据 CuI 的量进行计算;

根据反应式, 2mol CuI 生成 $1\text{mol Cu}_2\text{I}_2(\text{BINAP})_2$

因此 $n(\text{Cu}_2\text{I}_2(\text{BINAP})_2)_{\text{理论}} = n$

$(\text{CuI})/2 = 0.735\text{mmol}/2 = 0.3675\text{mmol}$

$\text{Cu}_2\text{I}_2(\text{BINAP})_2$ 的摩尔质量 $M = 1626.28\text{g/mol}$

因此理论质量 $m_{\text{理论}} = n \times M = 0.3675 \times 10^{-3}\text{mol} \times 1626.28\text{g/mol} \approx 0.598\text{g}$ ；实际产量 $m_{\text{实际}} = 0.47\text{g}$

因此产率 $= m_{\text{实际}} / m_{\text{理论}} \times 100\% = 0.47\text{g} / 0.598\text{g} \times 100\% \approx 78.6\%$

结论：产物质量为 0.47g ，实验产率约为 78.6% 。

六、分析及讨论

1. 产率分析：本次实验合成 $\text{Cu}_2\text{I}_2(\text{BINAP})_2$ 的产率约为 78.6% ，属于较高水平，表明实验操作基本规范，反应进行较为完全。
2. 晶体形貌分析：本次实验得到了规则的黄色块状晶体，这得益于严格遵守了静置结晶不扰动的操作要求。
3. 发光现象分析： $\text{Cu}_2\text{I}_2(\text{BINAP})_2$ 固体在 365nm 紫外光照射下发出明亮的黄绿色荧光，而其二氯甲烷溶液无明显发光，这是典型的聚集诱导发光现象。在溶液中，分子可以自由运动，激发态能量主要通过非辐射跃迁的形式耗散；而在固体聚集状态下，分子的运动受到限制，非辐射跃迁被抑制，激发态能量主要以荧光的形式释放。

七、注意事项

1. 365nm 紫外光对眼睛和皮肤有伤害，使用时避免直接照射。
2. 所有反应容器需干燥，残留水分会影响反应物溶解性和晶体生

长。

3. 二氯甲烷挥发性强，应在通风橱处取用。
4. 反应物需完全溶解后再混合，避免局部过浓导致产物纯度降低或颗粒不均。
5. 静置结晶过程中不要扰动体系，以获得形貌良好的晶体。
6. 实验中使用的有机溶剂需分类回收，不得随意倾倒。

八、实验反思

本次实验成功合成了具有聚集诱导发光特性的 $\text{Cu}_2\text{I}_2(\text{BINAP})_2$ 铜碘簇合物，产率达到 78.6%，获得了规则的黄色块状晶体，并观察到了典型的 AIE 现象和长余辉发光现象，基本达到了实验目的。

通过本次实验，我加深了对聚集诱导发光、金属簇合物配位结构以及长余辉发光机理的理解，熟练掌握了无水操作、抽滤、显微结晶等基本实验技能，也认识到了实验操作的严谨性对实验结果的重要影响。

本次实验中存在的主要问题是制备的铜碘簇掺杂三苯基膦复合材料的余辉时间仅约 0.5 秒，远低于文献报道值，这反映出我在实验操作中仍有许多需要改进的地方。首先，在称量铜碘簇合物时，由于其用量仅为 0.05g，天平的微小误差就会导致掺杂比例出现较大偏差，未进行多次平行称量，可能导致实际掺杂量不足；其次，在水浴加热搅拌过程中，搅拌速度不够均匀，且搅拌时间仅为 15 分钟，可能导致铜碘簇合物未能在三苯基膦基质中完全均匀分散，部

分区域未形成有效的离子对发光中心；其次，复合材料抽滤后仅在空气中自然晾干，没有进行充分干燥，残留的乙醇溶剂淬灭了部分三重态激发态，缩短了磷光寿命；最后，实验过程中没有采取任何隔绝氧气和水分的措施，而磷光对氧气和水分非常敏感，这也是导致余辉时间较短的重要原因。

通过本次实验，我深刻体会到化学实验是一门精细的科学，任何一个微小的操作细节都可能影响最终的实验结果。在今后的实验中，我会更加注重操作的规范性和严谨性，对于微量试剂的称量要更加精确，对于反应条件的控制要更加严格，同时要养成认真观察实验现象、如实记录实验数据的好习惯。。

九、思考题

1. 举例说明什么是金属簇合物。金属簇合物有哪些分类。

金属簇合物是指含有两个或两个以上金属原子，且金属原子之间存在直接金属 - 金属键 (M-M 键) 的多核配合物，本次实验合成的 $\text{Cu}_2\text{I}_2(\text{BINAP})_2$ 是典型的铜碘簇合物，其结构中两个 Cu (I) 原子通过两个桥联 I^- 连接形成 Cu_2I_2 核心，Cu 原子之间存在弱的金属 - 金属相互作用，属于配体保护的低核金属簇合物；金属簇合物的常见分类方式包括：按金属原子数目分为低核簇 (2-3 个金属原子，如本次实验的 Cu_2 簇合物)、中核簇 (4-10 个金属原子，如 $[\text{Re}_4\text{Cl}_{12}]^{4-}$)、高核簇 (>10 个金属原子，如 Au_{55} 团簇)；按金属种类分为同核簇 (仅含一种金属，如 $\text{Cu}_2\text{I}_2(\text{BINAP})_2$) 和异核簇 (含

两种及以上金属，如 Cu-Au 双金属簇）；按配体类型分为配体保护簇（含有机 / 无机配体，如 BINAP 保护的 Cu 簇）和裸簇（无配体包裹，仅由金属原子组成）；按结构维度分为零维分子簇（孤立的分子型簇合物，如本次实验产物）、一维链状簇（簇单元通过桥联配体连接成链）、二维层状簇（簇单元排列成平面层结构）。

2. 什么是光致发光和长余辉发光?什么是磷光?

光致发光是指物质吸收光子（紫外 / 可见光）能量后，电子被激发到高能级，再从激发态回到基态时，以光辐射形式释放能量的现象，根据激发态的自旋多重度可分为荧光和磷光两类；磷光是光致发光的一种，其本质是电子从第一激发三重态（ T_1 ）回到基态（ S_0 ）时发射的光，由于三重态到基态的跃迁属于自旋禁阻过程，激发态寿命较长（微秒至秒级），因此磷光表现为延迟发光，本次实验中铜碘簇 / 三苯基膦体系的余辉现象正是源于掺杂后促进了系间窜越，形成三重态激发态从而产生磷光；长余辉发光是一种特殊的光致发光现象，指激发光源移除后，物质仍能持续发光的过程，发光来源主要分为两类：一是三重态激发态的缓慢跃迁（即磷光），二是陷阱能级捕获载流子后缓慢释放能量回到基态发光，本次实验中复合材料的余辉（即使仅 0.5s）属于磷光型长余辉发光，源于三重态激发态的辐射跃迁。

3. 根据表 3-4 所给出的晶胞参数，如分子量和晶体密度等数据，计算每个晶胞中所含有的铜碘簇合物分子的个数。

晶胞中分子数 Z 的计算公式为 $Z = \rho V N_A / M$

其中 ρ 为晶体密度 (g/cm^3) , V 为晶胞体积 (cm^3) , N_A 为阿伏伽德罗常数 ($6.022 \times 10^{23} \text{mol}^{-1}$) , M 为簇合物的摩尔质量 (g/mol) ;
已知数据为 $\rho = 1.48217 \text{g}/\text{cm}^3$, $V = 10931.3 \text{\AA}^3$, $M = 1626.28 \text{g}/\text{mol}$, 晶胞体积单位转换为 $1 \text{\AA} = 10^{-8} \text{cm}$

因此 $1 \text{\AA}^3 = 10^{-24} \text{cm}^3$, $V = 10931.3 \times 10^{-24} \text{cm}^3 = 1.09313 \times 10^{-20} \text{cm}^3$

代入公式计算 : $Z = (1.48217 \times 1.09313 \times 10^{-20} \times 6.022 \times 10^{23}) / 1626.28$

分步计算分子部分 : $1.48217 \times 1.09313 \times 6.022 \times 10^3 \approx 9756$

再除以摩尔质量 : $Z \approx 9756 / 1626.28 \approx 6.00$, 因此每个晶胞中约含有 6 个 $\text{Cu}_2\text{I}_2(\text{BINAP})_2$ 分子。

老师评语:

评分:

老师签名:

日期